

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université de Constantine 03 Salah Boubanedir



Faculté de Médecine

Département de Médecine

Cours de la gradation

En Neurologie

Épilepsies
Classification et sémilogie
des crises épileptiques

Pr A. Boulefkhad

Année 2025-2026

Objectifs pédagogiques :

- Classer les crises selon la nouvelle classification (2017)
- Savoir faire la différence entre crise épileptique généralisée et focale selon les signes cliniques.
- Connaître la sémiologie élémentaire clinique des crises épileptiques

Plan

- I. Introduction et définitions
- II. Epidémiologie
- III. Classifications des crises épileptiques
- IV. Sémiologie électro cliniques des CE.
 - A. Crises généralisées
 - B. Crises focales
- V. Conclusion

I. Introduction :

L'épilepsie, une des affections neurologiques chroniques les plus fréquentes, constitue un problème majeur de santé publique.

Crise épileptique se définit comme une manifestation neurologique paroxystique qui peut être motrice, sensitive, sensorielle, végétative ou/et cognitive, de durée brève, accompagnée ou non d'une perte de conscience. Cette crise est liée à une décharge anormale, excessive et hyper synchrone d'une population plus ou moins importante de neurones corticaux.

Crise symptomatique aiguë ou provoquée ou situationnelle : crise épileptique qui survient à la phase aigüe d'une agression cérébrale :

. Directe : trauma crânien, anoxo-ischemie, AVC, intervention neurochirurgicale ...

. Indirecte : trouble métabolique, intoxication, ...

L'intervalle temporel de la Phase aigüe est variable

. Dans les 7 jours suite à un traumatisme crânien, accident vasculaires cérébraux, chirurgie intracrânienne.

. Dans les suites immédiates d'un Hématome sous dural

. A la phase active d'une infection du système nerveux cérébral, sclérose en plaque ou maladie auto-immune.

Tant que persistent des signes cliniques et/ou biologiques évolutifs au cours des maladies infectieuses.

Selon la ligue internationale contre l'épilepsie

L'épilepsie est une maladie neurologique définie par l'une quelconque des manifestations suivantes :

1. Survenue d'au moins 2 crises non provoquées (ou réflexes) espacées de plus de 24 heures
2. Une première crise non provoquée (ou réflexe), si le risque général de récurrence dans les 10 ans est similaire au risque après deux crises non provoquées (au moins 60%)
3. Diagnostic d'un syndrome épileptique.

Dans cette définition : les crises réflexes sont considérées comme une épilepsie malgré l'existence de facteurs déclenchants.

II. Epidémiologie :

L'épilepsie touche plus de 67 millions de personnes à travers le monde dont 80% se trouvent dans les pays en développement.

La prévalence dans le monde stable : 0,5 - 0,8 %,

L'incidence globale varie 17,3/100000/an à 136/100000/an. Elle est variable en fonction du sexe : une légère prédominance masculine.

En Algérie, l'une des maladies neurologiques les plus fréquentes. L'incidence est de 56 nouveaux cas/100.000h/an (thèse Ait Kaci ; 1980), prévalence : 8, 32 ‰.

La Mortalité : Elle est 2 à 3 fois plus importante que chez des sujets non épileptiques.

Les risques de décès liés à l'épilepsie sont :

- Etat de mal épileptique.
- Accident au cours d'une crise (brûlure, noyade ou chute)
- Etiologie en cause
- SUDEP (mort soudaine inattendue chez un patient épileptique)

III. Classification des crises épileptiques (2017) :

La ligue internationale contre l'épilepsie a révisé la classification des crises en 2017. Cette classification est opérationnelle. Elle possède la capacité de classer certains types de crises non classées et la clarté de la nomenclature, ainsi les crises sont divisées en focale, généralisée ou inconnue.

1/ Règles de classification des crises épileptiques :

- Début des manifestations peut être focal, généralisé ou indéterminé
- Crise focale est classée selon signe ou symptôme prédominant au début
- L'état de conscience : crise focale avec état de conscience conservé : (ancienne appellation crise partielle simple). Crise focale avec altération de la conscience : (ancienne appellation crise partielle complexe)
- Classement des crises en moteur ou non moteur

La première étape de la classification de déterminer le type des CE, il faut utiliser tous les moyens notre disposition (vidéos des crises, l'EEG, l'imagerie,). On distingue :

- Crise à début focal.
- À début généralisé
- À début inconnu.

La deuxième étape : déterminer le niveau de conscience

Pour les crises généralisées (CG), la conscience est toujours non préservée.

Pour les crises focales (CF) :

- Conscience est perdue : CF avec perte de conscience
- Perte de conscience n'est pas sûre : CF avec un niveau de conscience inconnu.
- Sans perte de conscience : CF sans perte conscience.

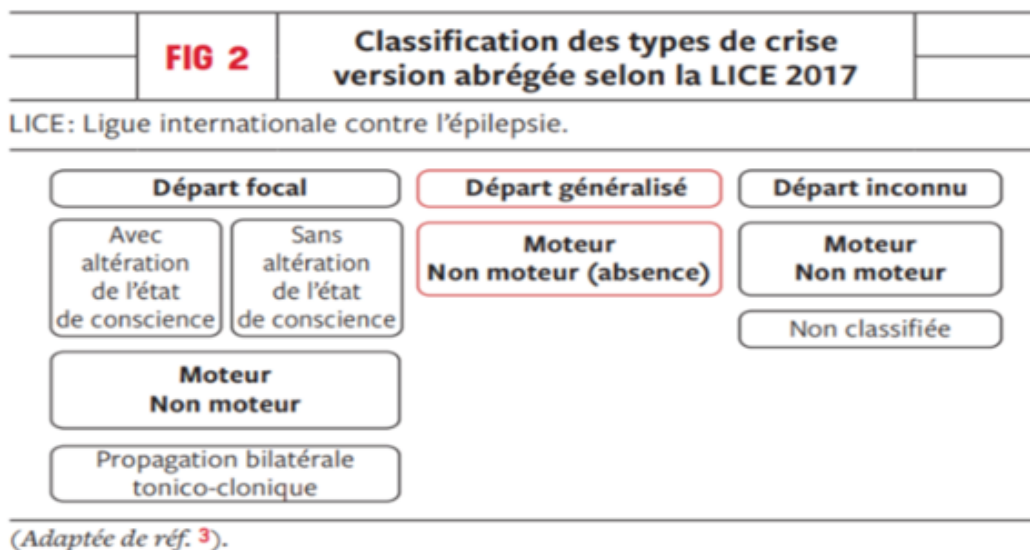
La troisième étape : déterminer le mode d'expression qu'il soit moteur ou non-moteur
Les crises avec sémiologie motrice et non motrices on distingue :

Pour les crises généralisées : CG à sémiologie motrice et CG non motrices (Absences)

Pour les crises focales : CF motrices et CF non motrices peuvent être sensitive, sensorielle, cognitive ou émotionnelle.

La quatrième étape est de décrire les symptômes successifs de la crise : renseigner sur la propagation de la décharge et donc du réseau épileptogène. le type de CE est celui des premiers symptômes.

5



IV. Sémiologie électro cliniques des crises épileptiques :

La description des crises et l'EEG sont des éléments très important pour la classification. Les crises généralisées et focales sont redéfinies.

A/ Crises Généralisées :

- A. Crises generalisees (CG) : prennent origine à un point quelconque mettent en jeu rapidement des réseaux distribués de manière bilatérale peuvent inclure des structures corticales et sous-corticales, mais ne nécessitent pas d'inclure le cortex dans son intégralité.
- CG sont bilatérales et symétriques, mais elles peuvent être asymétriques.
- . Les manifestations cliniques: - Non motrices: absences typiques et atypiques.
- Motrices: tonique, clonique, atonique, myoclonique et tonico- clonique.
- . Les anomalies EEG sont bilaterales, symétriques.
- . Déterminer si un debut est focal ou généralisé: nécessite une certitude $\geq$ à 80%.

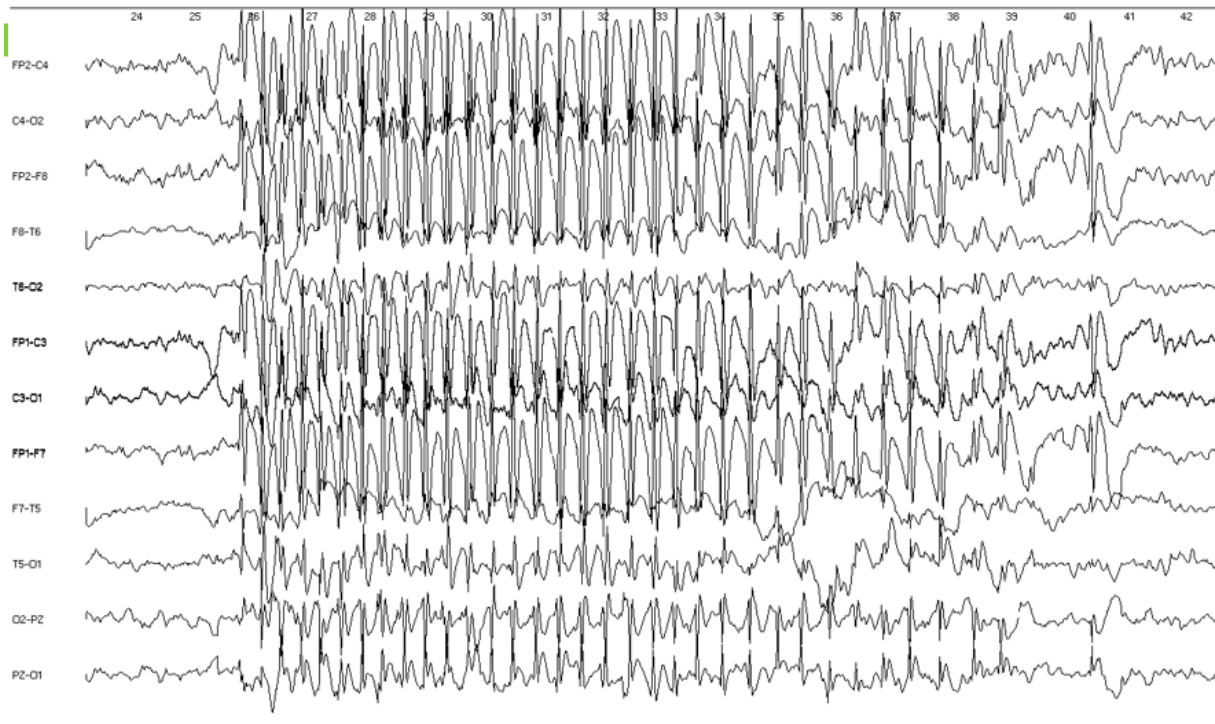
A/ Crises généralisées sans signes moteurs (Absences) :

Absence : Crise de brèves durée caractérisée par une altération de la conscience (une baisse momentanée du niveau de conscience : perte de contact plutôt qu'une perte de la conscience)

1. **Absences typiques** : se traduisent par une rupture brutale et totale du contact et de la conscience durant de quelques secondes à 20 secondes ou plus, mais moins de 1 minute, de début et de fin brusque. Cette rupture de contact est classiquement isolée, ou accompagnée de myoclonies discrètes du visage et d'automatismes

simples (automatismes gestuels). Ces absences sont favorisées par l'hyperventilation.

EEG: une bouffée de pointe ondes (PO) à 3 à 3,5c/S, bilatérales, synchrones et symétriques sur un rythme de fond est normal.



1. **Absences atypiques** : de début et fin plus progressifs, La durée généralement plus longue avec altération de la conscience moins marquée. Des éléments toniques, atoniques, myocloniques sont présents. Ces absences sont rencontrées surtout dans les encéphalopathies épileptogènes de l'enfant.

EEG: Décharges de pointes ondes bilatérales, irrégulières, parfois asynchrones, de fréquence lente inférieure à 2,5 Hz. Ces décharges surviennent sur activité de fond souvent anormale.

B/ Crises généralisées avec signes moteurs :

1. **Crises myocloniques** : Contraction simultanée de muscles agonistes et antagonistes provoquant une secousse musculaire soudaine et brève dont la topographie et l'intensité sont variables. Elles sont bilatérales et symétriques mais peuvent être Asymétriques. Intéressant les membres supérieurs entraînant un lâchage d'objet ou les membres inférieurs entraînant la chute du patient.
2. **Crises cloniques** : se manifestent par des secousses cloniques bilatérales, progressivement ralenties, de durée variable. Elles s'accompagnent d'une altération de la conscience et d'une obnubilation post-critique. Elles surviennent électivement chez le jeune enfant (convulsions fébriles).

3. Crises toniques : sont des contractions musculaires soutenues, durant quelques secondes, en salves, associée à une altération de la conscience, une apnée, ou à d'autres troubles végétatifs (hypersudation, rougeur).

4, Crises tonico-clonique généralisée : début brutal, parfois inaugurée par un long cri rauque, unique.

- Si le sujet est debout : chute brutale sur place, avec parfois des blessures plus ou moins graves.
- Déroulement en 3 phases :
 - Phase tonique
 - Phase clonique
 - Phase stertoreuse ou résolutive.

Phase tonique : dure de 10-20 secondes, comprenant une contraction tonique soutenue intéresse l'ensemble de la musculature squelettique d'abord en flexion puis en extension, une apnée, des troubles neurovégétatifs importants surviennent : tachycardie, augmentation de la PA, mydriase, hypersécrétion bronchique et salivaire, une morsure latérale de la langue est possible.

Phase clonique : dure environ 30 S. Le relâchement intermittent de la contracture musculaire tonique entraînant des secousses bilatérales, synchrones, intenses, s'espaçant progressivement pour s'interrompre brutalement

Phase résolutive : dure quelques minutes à quelque dizaine de minutes, immédiatement après la phase clonique, le sujet hypotonique, immobile, présente une obnubilation profonde et un relâchement musculaire complet : une perte d'urines peut survenir, le patient reprend sa respiration qui est ample et bruyante et qualifiée de « *stertoreuse* ». Le patient reprend la conscience progressivement avec une phase de confusion d'intensité et de durée variable.

Post critique : Le patient se plaint d'asthénie, céphalées, courbatures, Amnésie post critique totale et désorientation temporo-spatiale.

5.Crises atoniques : c'est une dissolution du tonus postural, entraînant une chute brutale et traumatique, parfois limitée à une simple chute de la tête en avant. On distingue :

- Les crises atoniques brèves : localisées ou généralisée
- Les crises atoniques prolongées entraînent une chute avec perte de la connaissance.

6. Spasmes : Mouvement bref de 0.2 à 2 S, brusque de flexion, extension ou mixte au niveau des racines des membres et du tronc mais souvent, mouvement de flexion de la

tête, du tronc et discrètement au niveau des hanches. Surviennent à L'endormissement et au réveil ils sont groupés en salves. Des crises de rires ou de pleurs sont présents a la fin de spasme, se voient dans le syndrome de West.

7/ Association de mouvements : Tous ces mouvements peuvent être isolés ou associés : des mouvements tonico-clonique, clonique-tonique-clonique, myoclonono-atonique (myoclonono-astatique) et myoclonono-tonico-clonique.

La Crise myoclonono-tonico-clonique : elle possède les mêmes caractéristiques que la crise tonico-clonique généralisée, mais elle est précédée de quelques secousses myocloniques bilatérales (se voit dans l' épilepsie myoclonique juvénile).

Les Crises myoclonono-atoniques : perte brutale du tonus musculaire avec projection en avant ou en arrière entraînant des chutes avec blessures au visage.

B/ Crises focales

La décharge née d'un point du cortex avec développement d'un réseau épileptogène qui reste limitée à un seul hémisphère, parfois diffusion à l'autre hémisphère. La sémiologie clinique élémentaire est variable : motrice, sensitive, sensorielle et cognitive. Les crises sont stéréotypées chez un patient. La perte de conscience n'est pas constante, Les Crises focales sans modification de la conscience. Les Crises focales avec altération de la conscience, d'emblée ou secondairement. Les anomalies EEG sont focalisées. Une crise focale peut être caractérisée par des manifestations motrices et non motrices.

A/ Crises avec phénomènes moteurs

- 1. Crises tonique/clonique :** Dans les CF le mouvement tonique ou/et clonique est localisé à une portion ou à tout l'hémicorps avec ou sans marche jacksonienne. (propagation du mouvement d'une zone à une autre du membre).
- 2. CF atonique :** en cas de CF atonique, le phénomène ictal se manifeste par un déficit ou une paresie d'une ou plusieurs parties du corps. Ce déficit est à distinguer de la paralysie de Todd qui est post-ictale.
- 3. CF myoclonique :** mouvement soudain bref (<100ms) qui peut toucher un ou plusieurs membres et l'axe. Myoclonie négative qui se manifeste par une perte du tonus qui dure <500ms sans myoclonie vraie.
- 4. CF hypermoteur :** crise hypermotrice bimanuelle ou des deux membres inférieurs qui peut se manifester par des mouvements les frottements des deux mains de pédalage ou des mouvements violents de lutte. avec ou sans perte de conscience. Elles sont souvent à point de départ frontal
- 5. CF Spasmes épileptiques**
- 6. CF dystonique :** Contraction soutenue des muscles agonistes et antagonistes.
- 7. CF attitude versive oculaire ou céphalique:** mouvement soutenu qui peut entraîner un mouvement conjugué des 2 yeux, une déviation de l'extrémité céphalique et/ou une rotation du tronc.

B. Crises avec phénomènes non-moteurs

:

1. CF avec Manifestations sensibles : les manifestations sensibles peuvent être à type de fourmillements, picotements, engourdissement, sensation de décharge électrique, douleurs ou d'hypoesthésie

2. CF avec Manifestations sensorielles : les manifestations visuelles : peuvent être bilatérales ou unilatérales

Hallucinations élémentaires : positives : flashes, éclairs, lumières ... souvent multiples et mobiles, intermittentes ou continues et/ou négatives: hémianopsie ...

Hallucinations élaborées: Images, personnages, scènes ...

Illusions: modification de forme, de taille, des objets, des personnes, illusions de Mouvement

CF avec Manifestations sensorielles : Les manifestations auditives à type d'illusion: impression d'écho, éloignement des sons ou hallucinations : Simples : bourdonnement, sifflement ou complexes : musique, voix.

Les manifestations olfactives à type d'odeur désagréable.

Les manifestations gustatives : gout amer, acide.

3. Les manifestations à type de vertige.

4. CF avec les crises focales à type de suspension d'activité : anciennement appelées crises akinétiques le patient se fige et arrête l'activité en cours sans autres manifestations e sujet. Ce type de CF peut prêter à confusion avec une crise d'absence typique, dans ce dernier cas, la crise est plus brève, reprise plus rapide de la conscience et l'aspect de l'EEG caractéristique. Devant une suspicion d'absence, un EEG normal en l'absence de traitement antiépileptique, doit faire évoquer des CF avec troubles de la conscience.

5. CF avec Manifestations cognitives (anciennement appele psychique)

Une altération paroxystique des fonctions cognitives (pensées forcées, impression de déjà vu ou de déjà vécu, troubles mnésiques paroxystiques).

Troubles du langage: post-ictales, elles orientent vers l'hémisphère dominant.

Simple émission rythmique d'une voyelle, d'un mot ou palilalie ou élaborée incompréhensible (jarganophasie).

6. CF émotionnelles : crise débute par une sensation de peur inexplicquée, anxiété, ou joie d'euphorie, rire (gélastique) ou de pleurs (dacrystique)
. Ces rires ou des pleurs involontaire.

7. CF avec manifestations végétatives :

· Sphère digestive : sensation anales, abdominales, œsophagiennes, vomissements, hypersialorhée

· Tractus uro-génital : envie d'uriner, sensations génitales bilatérales.

· Système cardio-vasculaire : palpitations, tachycardie ...

· Système respiratoire : apnée, bradypnée, polypnée.

· Thermorégulation : frissons, piloérection, sudation.

8 ; CF avec automatismes : mouvement répétitif, plus ou moins coordonné qui survient toujours avec une perte de contact. Il peut survenir à la phase post critique et il peut s'agir

d'automatismes oro-alimentaires : mâchonnement, mastication, déglutition, gestuelles simples (grattage, frottement) ou complexes (fouiller les poches, déboutonner les vêtements), ambulatories (déplacement, fugue) et/ou verbaux: plus ou moins élaborés, mots ou phrases stéréotypés, sans signification.

8. CF avec manifestations motrices complexes : séquences comportementales plus ou moins élaborées, souvent stéréotypées

VI. Conclusion

La Ligue internationale contre l'épilepsie a révisé la classification des crises en 2017. L'analyse sémiologique repose sur un interrogatoire rigoureux du symptôme initial des manifestations cliniques. Les crises sont divisées en focale, généralisée ou inconnue. Le signe initial est de grande valeur localisatrice pour dénommer la crise, il renseigne mieux sur la région corticale initialement concernée.